أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

1. بماذا يهتم مجال هندسة البرمجيات؟

يهتم بتطوير وتصميم البرمجيات وإدارة العمليات لتطوير البرمجيات.

2. ما سبب ظهور هندسة البرمجيات؟

كاستجابة لمشاكل تطوير البرمجيات.

3. ما هي المجالات التي تهتم بها هندسة البرمجيات؟

1. تحليل متطلبات البرمجيات
2. تصميم البرمجيات
3. ترميز البرمجيات
4. اختبار البرمجيات
5. توثيق البرمجيات
6. صيانة البرمجيات

4. إلى ماذا يهدف مهندسوا البرمجيات؟

إلى تطوير برمجيات عالية الجودة وتلبي متطلبات المستخدمين وتسليمها في الوقت المحدد.

5. ما هي الأدوات والتقنيات المستخدمة في هندسة البرمجيات؟

1. النمذجة
2. تقنيات تحليل النظم
3. تصميم قواعد البيانات
4. تطوير البرمجيات الشاملة
5. تقنيات اختبار البرمجيات

6. ما هي التحديات التي تواجهها هندسة البرمجيات؟

1. تعقيد المشاريع
2. التغيرات المستمرة
3. ضمان الجودة
4. إدارة المشاريع
5. التواصل والتعاون

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

7. كيف يمكن ضمان جودة البرمجيات؟

يتم ذلك من خلال إجراء اختبارات ومراجعة الكود وممارسة التحسين المستمر.

8. ما هو البرنامج؟

هو مجموعة من التعليمات المنطقية والمنظمة التي تمت كتابتها بلغة برمجة تخبر الكمبيوتر كيفية أداء مهمة معينة.

9. اذكر أنواع البرمجيات؟

1. برمجيات النظام
2. برمجيات التطبيق

10. ماذا يوفر برمجيات النظام؟

يوفر الوظائف والخدمات الأساسية لنظام الكمبيوتر ومكوناته.

11. ما هي برمجيات التطبيق؟

تشير برمجيات التطبيق إلى البرامج المصممة لأداء مهام محددة أو تطبيقات للمستخدم النهائي.

12. في أي مرحلة يتم إنشاء البرمجيات؟

يتم إنشاء البرمجيات من خلال عملية تطوير البرمجيات.

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

13. ما هي مراحل إنشاء البرمجيات؟

1. جمع المتطلبات
2. التصميم
3. البرمجة
4. الاختبار
5. الصيانة

14. ما هي هندسة البرمجيات؟

هي مجال يتعامل مع تصميم وتطوير واختبار وصيانة أنظمة البرمجيات ويشمل نهجاً منظماً لبناء منتجات برمجية عالية الجودة.

15. ما هي الجوانب الرئيسية لهندسة البرمجيات؟

1. هندسة المتطلبات
2. تصميم البرمجيات
3. ربط البرمجيات
4. اختبار البرمجيات
5. نشر البرامج
6. إدارة مشاريع البرمجيات

16. ما الفرق بين هندسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر؟

1. التركيز: علوم الكمبيوتر تركز على الأسس النظرية، هندسة البرمجيات على تصميم الأنظمة وتطويرها
2. الجانب النظري والعملي: علوم الكمبيوتر تركز على الجانب النظري، هندسة البرمجيات على الجانب العملي
3. الأهداف: علوم الكمبيوتر تهدف لتعزيز المعرفة، هندسة البرمجيات لإنشاء أنظمة برمجية عالية الجودة
4. التنظيم: علوم الكمبيوتر تغطي مواضيع واسعة، هندسة البرمجيات تركز على منهجيات التطوير

17. ما الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم؟

هندسة البرمجيات تتعامل مع تصميم وتطوير واختبار وصيانة لأنظمة البرمجيات لبناء أنظمة برمجية عالية الجودة بينما هندسة النظم فهي تشمل الأنظمة الصناعية المعقدة.

* هندسة النظم تعتمد على هندسة البرمجيات.

18. ما هي عملية البرمجيات؟

العملية البرمجية هي مجموعة من الأنشطة والنتائج المرتبطة بها والتي تنتج منتجاً برمجياً.

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

19. ما هي الأنشطة المشتركة بين جميع العمليات البرمجية؟

1. مواصفة المخطط للبرنامج
2. تطوير البرمجيات
3. التحقق من صحة البرنامج
4. تطوير البرمجيات

20. ما هو نموذج عملية البرمجيات؟

هو وصف مبسط لعملية برمجية يتم تقديمها من منظور معين، وهو تجريد للعملية الفعلية التي يتم وصفها.

21. ما هي أنواع نماذج العمليات البرمجية التي يمكن إنتاجها؟

1. نموذج سير العمل
2. نموذج تدفق البيانات والنشاط
3. نموذج الدور والإجراء

22. اذكر النماذج العامة لتطوير البرمجيات؟

1. نهج الشلال
2. التطور اللولبي

23. ما هي تكاليف هندسة البرمجيات؟

1. تكاليف التطوير
2. تكاليف البنية التحتية
3. تكاليف الأدوات والتكنولوجيا
4. تكاليف الاختبار
5. تكاليف الصيانة والدعم وضمان الجودة
6. تكاليف إدارة المشروع
7. تكاليف التدريب والتعليم

24. ما هو CASE؟

يشير اختصار CASE إلى هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر (Computer Aided Software Engineering) ويغطي نطاقاً واسعاً من أنواع البرامج المختلفة التي تستخدم لدعم أنشطة العمليات البرمجية.

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

25. ما هي مبادئ التصميم الجيد للبرمجيات؟

تشمل مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تساعد في إستخدام برمجيات قابلة للحماية وقابلة للصيانة.

26. ما هي مبادئ التصميم الجيد؟

1. البساطة
2. الوضوح
3. التحكم في التغيرات
4. إعادة الاستخدام
5. فصل المهام
6. التخفيف
7. التوسع
8. الاختبار
9. التوافق
10. التوثيق

27. ما هي الجوانب الرئيسية للتوافق في مبادئ التصميم الجيد؟

1. التوثيق
2. النمط البرمجي
3. تجربة المستخدم
4. التوافق مع الأنظمة الأخرى
5. التوافق مع المعايير

28. ما هي الفوائد الناتجة من التوافق في مبادئ التصميم؟

1. سهولة الاستخدام: حيث يجعل النظام أكثر سهولة في التعلم والاستخدام
2. تقليل الأخطاء
3. الكفاءة

29. ما هي الجوانب الرئيسية لإعادة الاستخدام؟

1. المكونات القابلة لإعادة الاستخدام
2. الكفاءة
3. تقليل الأخطاء
4. التحسين للصيانة
5. الهندسة المعمارية المكتملة
6. والأطر

30. ما هي فوائد إعادة الاستخدام؟

1. توفير الوقت
2. تحسين الجودة
3. تعزيز الابتكار

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

31. لماذا يجب أن تتبع جميع مكونات التطبيق أنماط تصميم متشابهة؟

يسهل ذلك على المستخدم من فهم كيفية التفاعل مع النظام.

32. لماذا يجب أن تكون الأساليب والتقنيات المستخدمة في كتابة الكود متسقة؟

ذلك يساعد المطورين على فهم الكود بشكل أسرع ويقلل الأخطاء.

33. ما هي أو أذكر المكونات القابلة لإعادة الاستخدام؟

1. المكتبات
2. القوالب
3. الوحدات

34. لماذا يلعب تصميم البرمجيات دوراً مهماً في تطوير البرمجيات؟

لأنه يسمح لمهندسي البرمجيات بإنتاج نماذج مختلفة تشكل نوعاً من مخطط الحل الذي سيتم تنفيذه.

35. لماذا تُعد مرحلة فهم المتطلبات حجر الأساس في عملية تصميم البرمجيات؟

لأنها تحدد ما هو المطلوب من البرنامج وما هي المشاكل التي يهدف إلى حلها وما هي توقعات المستخدمين.

36. ما هي مراحل جمع المتطلبات؟

1. جمع المتطلبات
2. تحليل المتطلبات
3. توثيق المتطلبات

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

37. كيف يتم جمع المتطلبات أو المعلومات من أصحاب المصلحة بالطرق التالية؟

1. المقابلات
2. الاستبيانات
3. ورش العمل

38. المتطلبات تنقسم إلى نوعين فما هما؟

1. المتطلبات الوظيفية
2. المتطلبات الغير وظيفية

39. على ماذا تركز مرحلة التصميم عالي المستوى؟

تركز على تحديد البنية العامة للبرنامج، ويتضمن ذلك:
1. تحديد الوحدات النمطية
2. تحديد الواجهات
3. تحديد الخدمات
4. اختيار أنماط المعمارية

40. على ماذا تركز مرحلة التصميم منخفض المستوى؟

تركز على تفاصيل تنفيذ الوحدات النمطية، ويتضمن ذلك:
1. تصميم الخوارزميات
2. تصميم هياكل البيانات
3. تصميم الواجهة
4. تصميم قواعد البيانات

41. ما هي أهم الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار في عملية تصميم البرمجيات؟

1. قابلية التوسع: أن يكون تصميم البرنامج قابل للتوسع في زيادة الطاقة
2. الأداء
3. الأمان
4. قابلية الصيانة
5. قابلية الاستخدام

42. اذكر أهم الممارسات التي يمكن اتباعها لضمان تطوير برمجيات عالية الجودة؟

1. استخدام مبادئ التصميم الجيد (تقنيات التمكين)
2. استخدام أنماط التصميم
3. إجراء مراجعات التصميم
4. كتابة وثائق تصميم واضحة ومفصلة
5. استخدام أدوات التصميم
6. التصميم التكراري

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

43. اذكر أدوات التصميم؟

1. أدوات UML
2. أدوات النماذج الأولية
3. أدوات إدارة المتطلبات

44. اذكر أنماط المعمارية لتصميم البرمجيات؟

1. نمط MVC (Model-View-Controller)
2. نمط الطبقات (Layered Architecture)

45. أين يستخدم نمط MVC؟

هو نمط تصميم يستخدم في تطوير البرمجيات لفصل البيانات وواجهة المستخدم وعناصر التحكم في التطبيق.

46. ما هو هدف نمط MVC؟

تعزيز التنظيم والمرونة وسهولة الصيانة.

47. ما هي أقسام نمط MVC؟

1. النموذج
2. العرض
3. وحدة التحكم

48. ما هي فوائد استخدام نمط MVC؟

1. فصل المسؤوليات: يسهل فهم وصيانة الكود
2. إعادة الاستخدام: يمكن استخدام النماذج والعروض في تطبيقات مختلفة
3. تسهيل الاختبار: يمكن اختبار كل عنصر بشكل مستقل

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

49. كيف يستخدم نمط الطبقات؟

هو نمط تصميم برمجي يستخدم لفصل التطبيق إلى عدة طبقات تتحكم كل طبقة بهيكلها وتؤدي وظيفة معينة وتتفاعل مع بيانات معينة.

50. إلى ماذا يهدف نمط الطبقات؟

1. إلى تحسين تنظيم الكود
2. تعزيز القابلية للصيانة
3. إعادة الاستخدام

51. اذكر الطبقات الأساسية في نمط الطبقات؟

1. طبقة العرض
2. طبقة الأعمال
3. طبقة البيانات

52. ما هي فوائد استخدام نمط الطبقات؟

1. فصل المسؤوليات: يسهل فهم وصيانة كل طبقة بشكل مستقل
2. تسهيل الاختبار: يمكن اختبار كل طبقة بمفردها
3. إعادة الاستخدام: في عدة تطبيقات أو استبدال الطبقة بأخرى دون التأثير على باقي النظام

53. لماذا يجب علينا تصميم البرمجيات قبل إنشائها؟

1. التصميم يسمح بتقييم مبكر للمشاكل قبل البدء مما يوفر الوقت والمال
2. يساعد في فهم المشكلة بدقة وبرمجة وتقليل التعقيد أثناء التطوير

54. ما هي فوائد التصميم؟

1. إمكانية التقييم المبكر
2. تقدير التكاليف والوقت وعدد الموظفين
3. خطة واضحة للتكاليف والجدول الزمني والموارد وإعادة استخدام الأجزاء الجاهزة
4. تسهيل التواصل بين فريق العمل لأنه يوفر لغة مشتركة لفهم المشروع ومناقشة التحديثات

أسئلة وأجوبة في تصميم البرمجيات

55. من أهم العناصر التي تساعد على فهم عملية تصميم البرمجيات؟

1. الأهداف
2. القيود
3. البدائل
4. التوكيلات
5. الحلول

56. ما هي عملية تصميم البرمجيات؟

هي عملية اختيار أو تمثيل للحل من مجموعة من البدائل بالنظر إلى القيود المفروضة على مجموعة من الأهداف.

57. تنقسم عملية التصميم إلى مرحلتين فما هما؟

1. التنوع
2. التقارب

58. ما هو التنوع؟

هو مرحلة توليد البدائل.

59. ما هو التقارب؟

هو أن يختار المصمم البديل (أو مجموعة البدائل) التي تلبي الأهداف المطلوبة.

60. ما هي أهمية عملية التقارب في تصميم البرمجيات؟

تضمن هذه المرحلة أن الحل النهائي يلبي جميع المتطلبات والأهداف المحددة في البداية، مما يضمن جودة المنتج النهائي.